EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

กรณีทดสอบ UAT

User Acceptance Test — Test Scenarios

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UAT-TS
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit 9834fbf)
จำนวนกรณี	36

สารบัญ

1. ภาพรวม 3
2. เข้าสู่ระบบและบัญชี 4
3. ภาพรวมและกองยาน 5
4. การชาร์จและแบตเตอรี่ 6
5. การแจ้งเตือน 7
6. รายงาน 8
7. การดูแลระบบ 9
8. การใช้งานทั่วไป 10
9. เมทริกซ์กรณีทดสอบตามบทบาท 11

1. ภาพรวม

เอกสารนี้ระบุ **36 กรณีทดสอบของ UAT** ใน 7 กลุ่มงาน เขียนด้วยภาษาธุรกิจ แต่ละกรณีระบุผู้ทดสอบ (บทบาท) เงื่อนไขก่อนทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ ขั้นตอนละเอียดอยู่ใน UAT-TP

2. เข้าสู่ระบบและบัญชี

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-01	เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	ทุกบทบาท	มีบัญชีที่ผู้ดูแลเชิญไว้	เข้าสู่ระบบได้ด้วยอีเมล/รหัสผ่านของตน เห็นเมนูตามบทบาท และออกจากระบบได้	สูง
UAT-02	รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา	ทุกบทบาท	ไม่มี	แจ้งว่าอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (ไม่บอกว่าผิดที่ใด) และหยุดให้ลองชั่วคราวเมื่อผิดซ้ำมาก	กลาง
UAT-03	ตอบรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่านครั้งแรก	ผู้ถูกเชิญ	ผู้ดูแลส่งลิงก์คำเชิญแล้ว	ตั้งรหัสผ่านได้ตามเงื่อนไข เข้าสู่ระบบได้ ลิงก์ใช้ซ้ำไม่ได้	สูง
UAT-04	ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสใหม่	ทุกบทบาท	บัญชีมีอีเมลที่รับจดหมายได้	ได้อีเมลลิงก์รีเซ็ต ตั้งรหัสใหม่ได้ รหัสเก่าใช้ไม่ได้ ลิงก์ใช้ครั้งเดียว	สูง
UAT-05	เปลี่ยนรหัสผ่านที่ "บัญชีของฉัน"	ทุกบทบาท	ล็อกอินอยู่ (ถ้าเปิดไว้ 2 เครื่องจะดีที่สุด)	เปลี่ยนรหัสสำเร็จ เครื่องอื่นต้องเข้าสู่ระบบใหม่	กลาง
UAT-06	เปิดใช้ 2FA ด้วยแอป Authenticator	ทุกบทบาท	มีแอป Authenticator บนมือถือ	สแกน QR ยืนยันรหัส 6 หลัก ได้รหัสสำรอง และครั้งถัดไปต้องกรอกรหัสทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ	สูง
UAT-07	ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือนของตนเอง	ทุกบทบาท	บทบาท admin หรือ manager	เลือกรับ/ไม่รับอีเมลแจ้งเตือน สรุปรายวัน และเตือนความปลอดภัยได้ การปิดเตือนความปลอดภัยต้องใส่รหัสผ่าน	ต่ำ

3. ภาพรวมและกองยาน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-10	ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	มีรถในระบบ	ตัวเลขจำนวนรถตามสถานะ แบตเตอรี่เฉลี่ย พลังงาน และแจ้งเตือนค้างอ่านเข้าใจได้และสอดคล้องกับรายการรถ	สูง
UAT-11	ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	มีรถหลายคัน	ค้นหาด้วยรหัส/ทะเบียน/คนขับได้ กรองสถานะได้ เรียงแบตได้ แบ่งหน้าได้	สูง
UAT-12	ดูรายละเอียดรถรายคัน	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	มีรถ	เห็นข้อมูลรถ คนขับ ตำแหน่ง กราฟแบตเตอรี่ 24 ชม. ทริปล่าสุด และงานบำรุงรักษา	สูง
UAT-13	เพิ่มรถใหม่และแก้ไขข้อมูลรถ	ผู้จัดการ	บทบาท manager ขึ้นไป	เพิ่มรถได้ ข้อมูลผิดรูปแบบมีข้อความบอกชัดเจน ข้อมูลที่แก้ยังอยู่หลังรีเฟรช	สูง
UAT-14	ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเฉพาะรายงานและแก้ข้อมูลไม่ได้	ผู้ดูรายงาน	บัญชี viewer	viewer ใช้ได้เฉพาะหน้ารายงานและบัญชีของฉัน (ดู/ส่งออกรายงานได้ แต่ไม่มีปุ่มสมมติฐาน/ตั้งเวลา/เพิ่มรถสันดาป) เมนูมีเฉพาะรายงาน และถ้าพยายามเปิดหน้าอื่นระบบพากลับไปหน้ารายงาน	สูง
UAT-15	ดูแผนที่ตำแหน่งรถ	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	รถมีพิกัด	แผนที่แสดงรถตามสถานะ กดหมุดเห็นรายละเอียดย่อ และไปหน้ารายละเอียดรถได้	กลาง
UAT-16	มอบหมายและจัดการข้อมูลคนขับ	ผู้จัดการ	บทบาท manager ขึ้นไป	เพิ่มคนขับ ผูกกับรถ ดูอันดับ/คะแนนการขับขี่และเหตุการณ์ได้	กลาง

4. การชาร์จและแบตเตอรี่

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-20	เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ	ผู้จัดการ	บทบาท manager ขึ้นไป	เพิ่มสถานีได้ รหัสสร้างให้ ลดจำนวนช่องต่ำกว่าที่ใช้อยู่ไม่ได้ ลบสถานีที่มีประวัติไม่ได้ พร้อมข้อความที่เข้าใจ	สูง
UAT-21	ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ	ผู้จัดการ	มีรถกำลังชาร์จ	ปรับเป้าหมาย % ได้ หยุดชาร์จแล้วสถานะรถเปลี่ยนและประวัติบันทึก	กลาง
UAT-22	ดูประวัติการชาร์จและโหลดไฟของสถานี	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	มีประวัติ	ตารางประวัติแบ่งหน้าได้ กราฟโหลดรายชั่วโมงอ่านเข้าใจ	กลาง
UAT-23	ดูสุขภาพแบตเตอรี่ (SoH)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	มีข้อมูล	เห็นสุขภาพแบตเตอรี่รายคันและแนวโน้มกองยาน พร้อมคำแนะนำ	ต่ำ

5. การแจ้งเตือน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-30	ดูและรับทราบแจ้งเตือน	ผู้จัดการ	มีแจ้งเตือนค้าง	แจ้งเตือนแยกตามระดับ วิกฤต/เตือน/ข้อมูล กรองได้ รับทราบรายรายการและทั้งหมดได้ จำนวนค้างลดลง	สูง
UAT-31	ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน	ผู้ดูแล	บทบาท admin	ปรับเกณฑ์ (เช่น เวลารถออฟไลน์ แบตต่ำ) และเปิด/ปิดช่องทาง LINE/อีเมล ได้ ค่ายังอยู่หลังรีเฟรช	สูง
UAT-32	ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อรถออฟไลน์/แบตวิกฤต	ผู้จัดการ	ตั้งอีเมลจริงและเปิดสวิตช์	ภายในไม่กี่นาทีหลังเกิดเหตุ ได้อีเมลฉบับเดียวรวมเหตุการณ์ ข้อความภาษาไทยอ่านเข้าใจ มีลิงก์เข้าระบบ	สูง
UAT-33	ส่งข้อความทดสอบเข้า LINE	ผู้ดูแล	ตั้งค่า LINE แล้ว (ถ้าใช้)	กดส่งทดสอบแล้วข้อความเข้า LINE กลุ่ม/บัญชีที่กำหนด	ต่ำ

6. รายงาน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-40	ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ	ผู้ดูรายงาน	มีข้อมูล	เปลี่ยนช่วง (ปี/ไตรมาส/เดือน) และยี่ห้อแล้วตัวเลขและกราฟเปลี่ยนตามตัวเลขสมเหตุสมผล	สูง
UAT-41	ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF	ผู้ดูรายงาน	มีข้อมูล	ดาวน์โหลด .xlsx เปิดได้ครบทุกชีตและตัวเลขตรงหน้าจอ; พิมพ์หน้ารายงานแล้วหน้าตาเรียบร้อย	สูง
UAT-42	ปรับสมมติฐานของรายงาน	ผู้จัดการ	บทบาท manager ขึ้นไป	แก้ค่าสมมติฐาน (ค่าไฟ น้ำมัน คาร์บอน) แล้วตัวเลขรายงานเปลี่ยนตาม ค่านอกช่วงถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ	กลาง
UAT-43	ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล	ผู้จัดการ	ตั้งค่าอีเมลระบบแล้ว	สร้างตารางส่ง (รายวัน/สัปดาห์/เดือน) และกดส่งทันทีได้อีเมลสรุปพร้อมไฟล์ Excel แนบ	กลาง
UAT-44	ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV และ TCO	ผู้จัดการ	บทบาท manager ขึ้นไป	เพิ่มรถสันดาปและรายการต้นทุน เห็นคะแนนความพร้อมและการประหยัดโดยประมาณ	ต่ำ

7. การดูแลระบบ

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-50	เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท	ผู้ดูแล	บทบาท admin	เชิญด้วยอีเมล เลือกบทบาท ได้ลิงก์/อีเมลคำเชิญ ผู้ถูกเชิญเข้าใช้ตามบทบาทที่ให้	สูง
UAT-51	ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง	ผู้ดูแล	มีผู้ใช้ทดสอบ 1 คน	ปิดบัญชีแล้วผู้ใช้ถูกเด้งออกทันที เข้าไม่ได้; เปิดใหม่ใช้รหัสเดิมได้; ผู้ดูแลปิดบัญชีตัวเองไม่ได้	สูง
UAT-52	ดูบันทึกกิจกรรม (audit log)	ผู้ดูแล	ผู้ใช้ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว	ค้นหา/กรองตามหมวดและวันที่ได้ เห็นผู้ทำ เวลา การกระทำภาษาไทย และไม่มีรหัสผ่านหรือค่าที่กรอก	สูง
UAT-53	บังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแลและรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้	ผู้ดูแล	บทบาท admin	เปิดนโยบายแล้วผู้ดูแลที่ยังไม่เปิด 2FA ถูกพาไปตั้งค่าก่อนใช้งานอื่น; รีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ที่ทำเครื่องหาย	กลาง
UAT-54	แบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นและความปลอดภัย	ผู้ดูแล	มีบัญชีที่ยังใช้รหัสตั้งต้น (เฉพาะเดโม)	ผู้ดูแลเห็นคำเตือนและป้าย "รหัสตั้งต้น" ที่ผู้ใช้ที่เสี่ยง; เมื่อแก้แล้วคำเตือนหาย	ต่ำ

8. การใช้งานทั่วไป

รหัส	กรณีทดสอบ	ผู้ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เกณฑ์ยอมรับ	ความสำคัญ
UAT-60	ใช้งานบนมือถือ	ทุกบทบาท	โทรศัพท์หรือปรับหน้าต่างเป็น 375px	เมนูข้างเป็นแบบเปิด/ปิด ทุกหน้าใช้งานได้ ไม่มีข้อความล้นจอ	สูง
UAT-61	ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์)	ผู้ดูแล/ผู้จัดการ	เปิดหน้าเว็บ 2 เครื่อง/2 แท็บ	เมื่อเครื่องหนึ่งแก้ข้อมูล อีกเครื่องเห็นการเปลี่ยนแปลงเองโดยไม่ต้องรีเฟรช	กลาง
UAT-62	ภาษา ตัวอักษร และความเข้าใจง่ายของข้อความ	ทุกบทบาท	ไม่มี	ข้อความบนจอเป็นภาษาไทยที่เข้าใจ ฟอนต์ถูกต้อง ไม่มีอิโมจิ/ข้อความภาษาอังกฤษดิบที่ไม่จำเป็น	กลาง
UAT-63	ระบบรองรับกรณีไม่มีข้อมูล	ผู้จัดการ	ระบบกองยานว่างเปล่า (ใช้ระบบทดสอบ)	หน้าที่ไม่มีข้อมูลแสดง "–" หรือข้อความแนะนำ ไม่มีค่าผิดปกติ (NaN) และแนะนำขั้นแรกให้เพิ่มรถ	กลาง

9. เมทริกซ์กรณีทดสอบตามบทบาท

บทบาท	จำนวนกรณีที่เกี่ยวข้อง	รหัสกรณี
ผู้ดูแล	22	UAT-01, UAT-02, UAT-04, UAT-05, UAT-06, UAT-07, UAT-10, UAT-11, UAT-12, UAT-15, UAT-22, UAT-23, UAT-31, UAT-33, UAT-50, UAT-51, UAT-52, UAT-53, UAT-54, UAT-60, UAT-61, UAT-62
ผู้จัดการ	25	UAT-01, UAT-02, UAT-04, UAT-05, UAT-06, UAT-07, UAT-10, UAT-11, UAT-12, UAT-13, UAT-15, UAT-16, UAT-20, UAT-21, UAT-22, UAT-23, UAT-30, UAT-32, UAT-42, UAT-43, UAT-44, UAT-60, UAT-61, UAT-62, UAT-63
ผู้ดูรายงาน	11	UAT-01, UAT-02, UAT-04, UAT-05, UAT-06, UAT-07, UAT-14, UAT-40, UAT-41, UAT-60, UAT-62
ผู้ถูกเซิญ	1	UAT-03